خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس التعلّم الإحصائي في الجامعة: اختبار الوحدة

علم البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- المعاينة والـ bootstrap
- التحيّز والتباين والتحقق
- الاستدلال السببي
- تصميم المقرر

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصور خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستنفّذ هذا الفصل الدراسي؟
- أيّ تقييم ستغيّر؟

بطاقة الخروج

- تغيير سأجريه على مقرري هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة
أحضر جدول التنسيق المعاد تصميمه إلى اجتماع القسم القادم واطلب من زميل مراجعته.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس التعلّم الإحصائي في الجامعة: اختبار الوحدة

علم البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **σ = 20 وn = 100. ما الخطأ المعياري للمتوسط؟**

○ 10 ○ 0.2 ○ 20 ○ 2

٢ **فترة ثقة ٩٥٪ من ٦٠ إلى ٦٨ تعني أن P(60 < μ < 68) = 0.95.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ مما يلي حدود للـ bootstrap؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ لا يصلح عينة متحيزة ☐ يصلح للمتوسط فقط ☐ لا يُعتمد عليه للقيمة العظمى

٤ **احسب خطأ التحقق المتقاطع.**

أخطاء الطيّات 6 و8 و7 و9 و10 تعطي خطأ تحقق قدره _____ .

بنك الكلمات: 10، 8، 40

٥ **رتّب سير عمل خاليًا من التسريب.**

☐ اختر النموذج بخطأ التحقق

☐ احجز بيانات اختبار نهائية

☐ أبلغ عن الخطأ مرة واحدة على بيانات الاختبار

☐ داخل كل طيّة، ركّب المعالجة والنموذج

٦ **طابق كل متغير مع دوره في مخطط الدروس.**

الدرجة السابقة	• • • •	وسيط
ساعات المذاكرة	• • • •	متغير تصادم
قائمة التفوّق	• • • •	مربك

٧ **المعالَجة: 30 ← 38. المقارنة: 32 ← 35. تقدير الفروق في الفروق:**

○ 11 ○ 5 ○ 3 ○ 8

٨ **إضافة بيانات أكثر تخفض تحيّز النموذج أساسًا.**

○ صح ○ خطأ

٩ **أيّ مما يلي يحسّن تنسيق المقرر؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تقييم لكل ناتج ☐ نواتج بأفعال نشطة قابلة للملاحظة ☐ مشاركة المعيار بعد التصحيح فقط

١٠ **دقة التحقق لطالب ٩٥٪، لكنها ٧٠٪ على بيانات الاختبار النهائية. السبب الأرجح:**

○ بيانات كثيرة جدًا ○ تسريب إلى التحقق المتقاطع، أو ضبط خيارات كثيرة على الطيّات نفسها ○ خصائص قليلة جدًا

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس التعلّم الإحصائي في الجامعة: اختبار الوحدة

علم البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

١ **2**

20/√100 = 20/10 = 2.

٢ **خطأ**

الـ ٩٥٪ تصف الطريقة عبر عينات متكررة لا هذه الفترة الثابتة.

٣ **لا يصلح عينة متحيزة، لا يُعتمد عليه للقيمة العظمى**

يصلح لإحصاءات كثيرة، لكنه لا يخلق معلومات تفتقدها العينة.

٤ **أخطاء الطيّات 6 و8 و7 و9 و10 تعطي خطأ تحقق قدره 8.**

40 / 5 = 8.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

تُلمس بيانات الاختبار مرة واحدة في النهاية، وكل ما عدا ذلك يحدث داخل الطيّات.

٦ **الدرجة السابقة — مربك**
ساعات المذاكرة — وسيط
قائمة التفوّق — متغير تصادم

عدّل على المربك فقط.

٧ **5**

8 − 3 = 5.

٨ **خطأ**

تخفض البيانات الإضافية التباين أساسًا، ويبقى النموذج البسيط جدًا متحيزًا.

٩ **نواتج بأفعال نشطة قابلة للملاحظة، تقييم لكل ناتج**

المعايير تعلّم فقط حين يستخدمها الطلاب أثناء العمل.

١٠ **تسريب إلى التحقق المتقاطع، أو ضبط خيارات كثيرة على الطيّات نفسها**

الفجوة المتفائلة الكبيرة تشير إلى تسرّب معلومات إلى اختيار النموذج.